8 IS-IS（IPv6）配置

通过组建IS-IS IPv6网络，可以在自治域内发现并计算路由信息。IS-IS主要用于中大型网络。

8.1 IS-IS简介
介绍IS-IS的定义和作用。

8.2 IS-IS（IPv6）原理描述
本章只介绍IS-IS for IPv6和IS-IS的区别，有关IS-IS协议的具体实现原理，读者可以参见**7.2 IS-IS原理描述**。

8.3 IS-IS（IPv6）配置任务概览
完成配置IS-IS（IPv6）的基本功能后，即可以实现通过IS-IS协议构建三层网络。如果还需要IS-IS（IPv6）的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

8.4 IS-IS（IPv6）配置注意事项
介绍IS-IS（IPv6）在使用和配置过程中的注意事项。

8.5 IS-IS(IPv6)缺省配置
介绍IS-IS(IPv6)的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）
只有配置了基本功能，才可组建IS-IS网络。

8.7 提高IS-IS网络的安全性（IPv6）
在对安全性要求较高的网络中，可以通过配置IS-IS认证来提高IS-IS IPv6网络的安全性。

8.8 控制IS-IS的选路（IPv6）
通过调整IS-IS选路，可以实现对路由选择的精确控制。

8.9 控制IS-IS的路由信息的交互（IPv6）
在网络中同时部署了IS-IS和其他路由协议时，需要配置IS-IS与其他路由协议的路由交互，才能使运行不同协议的网络正常通信。

8.10 配置IS-IS路由聚合（IPv6）
在部署IS-IS的大规模网络中，路由条目过多，会导致在转发数据时降低路由表查找速度，同时会增加管理复杂度，通过配置路由聚合，可以减小路由表的规模。

8.11 控制IS-IS路由的收敛（IPv6）
提高对IS-IS网络中故障的响应速度，加快出现网络故障时的路由收敛速度，可以提高IS-IS网络的可靠性。

8.12 配置LSP分片扩展
通过配置LSP分片扩展，使运行IS-IS的设备生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。

8.13 在NBMA网络中配置Mesh Group
通过在NBMA网络中配置Mesh Group，可以避免因LSP的重复扩散而造成的带宽浪费。

8.14 配置IS-IS设备进入过载状态
配置IS-IS设备进入过载状态可以使某台IS-IS设备暂时从网络中隔离，从而避免造成路由黑洞。

8.15 维护IS-IS

8.16 IS-IS（IPv6）配置举例
介绍IS-IS for IPv6配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

8.1 IS-IS 简介

介绍IS-IS的定义和作用。

定义

中间系统到中间系统IS-IS（Intermediate System to Intermediate System）属于内部网关协议IGP（Interior Gateway Protocol），用于自治系统内部。IS-IS也是一种链路状态协议，使用最短路径优先SPF（Shortest Path First）算法进行路由计算。

目的

IS-IS是国际标准化组织ISO（the International Organization for Standardization）为它的无连接网络协议CLNP（ConnectionLess Network Protocol）设计的一种动态路由协议。

随着TCP/IP协议的流行，为了提供对IP路由的支持，IETF（Internet Engineering Task Force ）在RFC1195中对IS-IS进行了扩充和修改，使它能够同时应用在TCP/IP和OSI（Open System Interconnection）环境中，称为集成IS-IS（Integrated IS-IS或Dual IS-IS）。

说明

本资料中所指的IS-IS，如不加特殊说明，均指集成IS-IS。

随着IPv6网络的建设，同样需要动态路由协议为IPv6报文的转发提供准确有效的路由信息。IS-IS路由协议结合自身具有良好的扩展性的特点，实现了对IPv6网络层协议的支持，可以发现、生成和转发IPv6路由。

8.2 IS-IS（IPv6）原理描述

本章只介绍IS-IS for IPv6和IS-IS的区别，有关IS-IS协议的具体实现原理，读者可以参见**7.2 IS-IS原理描述**。

8.2.1 IS-IS IPv6

IS-IS最初是为OSI网络设计的一种基于链路状态算法的动态路由协议。之后为了提供对IPv4的路由支持，扩展应用到IPv4网络，称为集成IS-IS。

随着IPv6网络的建设，同样需要动态路由协议为IPv6报文的转发提供准确有效的路由信息。IS-IS路由协议结合自身具有良好的扩展性的特点，实现了对IPv6网络层协议的支持，可以发现和生成IPv6路由。

IETF的draft-ietf-isis-ipv6-05中规定了IS-IS为支持IPv6所新增的内容。为了支持IPv6路由的处理和计算，IS-IS新增了两个TLV（Type-Length-Value）和一个新的NLPID（Network Layer Protocol Identifier）。

新增的两个TLV分别是：

- 236号TLV（IPv6 Reachability）：通过定义路由信息前缀、度量值等信息来说明网络的可达性。
- 232号TLV（IPv6 Interface Address）：它相当于IPv4中的“IP Interface Address” TLV，只不过把原来的32比特的IPv4地址改为128比特的IPv6地址。

NLPID是标识网络层协议报文的一个8比特字段，IPv6的NLPID值为142（0x8E）。如果IS-IS支持IPv6，那么向外发布IPv6路由时必须携带NLPID值。

8.2.2 IS-IS 多拓扑

从IPv4网络向IPv6网络过渡的过程中，IPv4和IPv6两种拓扑必然有一段较长的共存时间。双协议栈是一项广泛应用于IPv4和IPv6网络互通的技术。其实现的功能是：一台同时支持IPv4和IPv6两种协议的路由器可以与只支持IPv4或IPv6的路由器通信。

产生背景

IS-IS通过扩展TLV实现IPv6，保持了ISO10589和RFCl195有关建立及维护邻居数据库和拓扑数据库的规定。因此，IPv6具有和IPv4相同的拓扑结构。IPv4和IPv6的混合拓扑被看成是一个集成的拓扑，使用同样的最短路径进行SPF计算。这就要求所有的IPv6和IPv4拓扑信息必须一致。

在实际应用中，IPv4和IPv6协议在网络中的部署可能不一致，所以IPv4和IPv6的拓扑信息可能不同。混合拓扑中的一些路由器和链路不支持IPv6协议，但是支持双协议栈的路由器无法感知到这些路由器和链路，仍然会把IPv6报文转发给它们，这就导致IPv6报文因无法转发而被丢弃。同样，存在不支持IPv4的路由器和链路时，IPv4报文也无法转发。

IS-IS的多拓扑MT（Multi-Topology）特性用来解决上述问题。IS-IS MT是IS-IS为了支持多拓扑而做的扩展，遵循《draft-ietf-IS-IS-wg-multi-topology》中关于IS-IS部分扩展的规定，通过在IS-IS报文中定义新的TLV，MT信息被传播，并且可以按不同的拓扑分别进行SPF计算。

实现原理

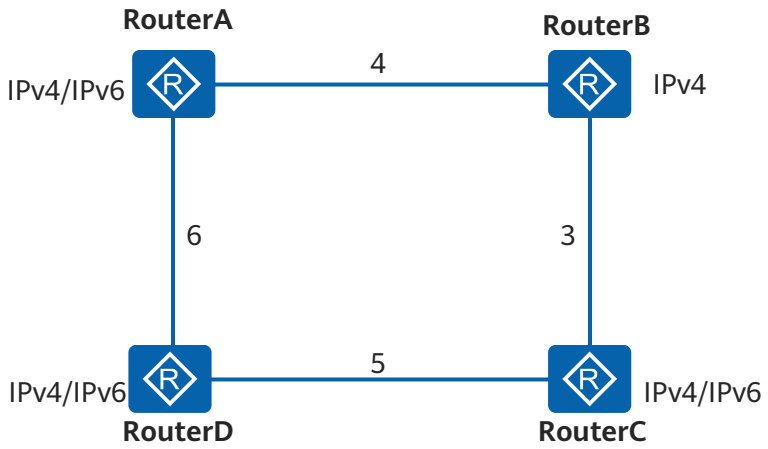
IS-IS MT是指在一个IS-IS自治域内运行多个独立的IP拓扑。例如IPv4拓扑和IPv6拓扑，而不是将它们视为一个集成的单一拓扑。这有利于IS-IS在路由计算中根据实际组网情况来单独考虑IPv4和IPv6网络。根据链路所支持的IP协议类型，不同拓扑运行各自的SPF计算，实现网络的相互屏蔽。

下面以图8-1中的网络拓扑为例介绍IS-IS MT。图中的数值表示对应链路上的开销值；RouterA、RouterC和RouterD支持IPv4和IPv6双协议栈；RouterB只支持IPv4协议，不能转发IPv6报文。

如果RouterA不支持IS-IS MT，进行SPF计算时只考虑单一的整体拓扑，则RouterA到RouterC的最短路径是RouterA->RouterB->RouterC，但由于RouterB不支持IPv6，所以RouterA发送的IPv6报文将无法通过RouterB到达RouterC。

如果在RouterA上使能了IS-IS MT，那么此时RouterA在进行SPF计算时会根据不同的拓扑分别计算。当RouterA需要发送IPv6报文给RouterC时，RouterA只考虑IPv6链路来确定IPv6报文转发路径，则RouterA->RouterD->RouterC路径被选为从RouterA到RouterC的IPv6最短路径。IPv6报文被正确转发。

图 8-1 IS-IS MT 组网



IS-IS MT的实现过程如下：

1. 建立拓扑：通过各种报文来建立邻居，从而建立MT的拓扑。
2. SPF计算：在不同的MT上分别进行SPF计算。

8.3 IS-IS（IPv6）配置任务概览

完成配置IS-IS（IPv6）的基本功能后，即可以实现通过IS-IS协议构建三层网络。如果还需要IS-IS（IPv6）的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

IS-IS的配置任务如表8-1所示。

表 8-1 IS-IS 配置任务概览

场景	描述	对应任务
IS-IS的基本功能（IPv6）	在IPv6网络中部署IS-IS协议时，首先需要配置IS-IS的基本功能，实现网络中节点的路由互通。只有完成基本功能的配置，才能配置其他IS-IS特性。	**8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

场景	描述	对应任务
IS-IS网络的安全性（IPv6）	在IS-IS网络中，非法用户可以通过篡改数据报文或者伪装成认证用户攻击IS-IS网络。为了解决IS-IS网络承载的业务的安全性问题，可以配置区域或路由域的认证、接口的认证。	**8.7 提高IS-IS网络的安全性（IPv6）**
IS-IS的选路（IPv6）	如果运行IS-IS协议的网络中存在多条冗余链路，那么此时IS-IS路由表中的路由可能不是期望的最优路由，不能满足网络规划和流量管理的需要。为了达到优化IS-IS网络和便于流量管理的目的，需要对网络中的路由进行更加精确的控制。	**8.8 控制IS-IS的选路（IPv6）**
IS-IS路由信息的交互（IPv6）	在实际应用中，可以通过配置路由策略，实现对IS-IS路由信息的发布和接收进行更为精确的控制，以满足网络需要。	**8.9 控制IS-IS的路由信息的交互（IPv6）**
IS-IS路由聚合（IPv6）	路由聚合是指将多条具有相同IP前缀的路由聚合成一条路由。 当IS-IS网络规模较大时，配置路由聚合，可以有效减少路由表中的条目，减小对系统资源的占用，方便管理。此外，如果被聚合的IP地址范围内的某条链路频繁Up和Down，该变化并不会通告到被聚合的IP地址范围外的设备。因此，可以避免网络中的路由震荡，在一定程度上提高了网络的稳定性。	**8.10 配置IS-IS路由聚合（IPv6）**
IS-IS路由的收敛（IPv6）	当需要IS-IS快速感知网络中的变化时，可以配置加快IS-IS网络的收敛速度。当需要减少防止路由震荡对网络的影响、减轻设备负担时，可以配置减慢IS-IS网络的收敛速度。	**8.11 控制IS-IS路由的收敛（IPv6）**

场景	描述	对应任务
LSP分片扩展（IPv6）	当IS-IS要发布的链路状态协议数据报文PDU（Protocol Data Unit）中的信息量变大时，IS-IS设备将会生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。	**8.12 配置LSP分片扩展**
Mesh Group（IPv6）	在NBMA网络上，路由器的一个接口收到一个新的LSP，会将该LSP扩散（Flooding）到路由器的其它接口。在连通程度比较高的、有多条点到点链路的网络中，这种处理方式会造成LSP重复扩散，导致带宽的浪费。 为了避免这种情况的发生，可以将一些接口组成Mesh Group，一个Mesh Group组中的路由器不把从本组接口接收的LSP扩散到同组中的其它接口，而只扩散到其它组的接口以及没有配置Mesh Group的接口。	**8.13 在NBMA网络中配置Mesh Group**
IS-IS（IPv6） Overload	当系统因为各种原因无法保存新的LSP，以致无法维持正常的LSDB同步时，该系统计算出的路由信息将出现错误。在这种情况下，系统就可以进入过载状态，即通过该设备到达的路由不计算，但该设备的直连路由不会被忽略。 当网络中的某些IS-IS设备需要升级或维护时，需要暂时将该设备从网络中隔离。通过给怀疑有问题的设备设置过载标志位，可以避免其他设备通过该节点来转发流量。	**8.14 配置IS-IS设备进入过载状态**

8.4 IS-IS（IPv6）配置注意事项

介绍IS-IS（IPv6）在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

IS-IS（IPv6）是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

8.5 IS-IS(IPv6)缺省配置

介绍IS-IS(IPv6)的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

IS-IS(IPv6)的缺省配置如表8-2所示。

表 8-2 IS-IS(IPv6)缺省配置

参数	缺省配置
IS-IS	未使能
DIS优先级	64
设备level级别	Level-1–2
发送Hello报文时间间隔	10s
发送LSP的最小时间间隔	50ms
发送LSP报文的最大数目	10
LSP刷新时间间隔	900s
LSP最大有效时间	1200s
带宽参考值	100Mbit/s

8.6 配置 IS-IS 的基本功能（IPv6）

只有配置了基本功能，才可组建IS-IS网络。

前置任务

在配置IS-IS的基本功能（IPv6）之前，需完成以下任务：

- 使能设备的IPv6转发能力。
- 配置接口的IPv6地址，使相邻节点的网络层可达。

配置流程

创建IS-IS进程是配置网络实体名、配置全局LEVEL级别以及建立IS-IS邻居的前置任务。

8.6.1 创建 IS-IS 进程

背景信息

创建IS-IS进程是进行所有IS-IS配置的前提。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，创建IS-IS进程并进入IS-IS视图。

参数*process-id*用来指定一个IS-IS进程。如果不指定参数*process-id*，则系统默认的进程为1。

步骤3 （可选）执行命令**description** *description*，为IS-IS进程设置描述信息。

步骤4 （可选）配置IS-IS在Purge LSP报文中添加POI TLV

执行命令**purge-originator-identification enable** [**always**]，使能IS-IS根据配置的认证情况决定在Purge LSP报文中是否添加POI TLV以及主机名TLV的功能。

- 如果配置**purge-originator-identification enable**命令，同时配置任意认证，则生成Purge LSP时不携带POI/Hostname TLV；
- 如果配置**purge-originator-identification enable**命令，且没有配置任何认证，则生成Purge LSP时携带POI/Hostname TLV；
- 如果配置**purge-originator-identification enable always**命令，则无论是否配置认证，生成Purge LSP时均携带POI/Hostname TLV。

----结束

8.6.2 配置网络实体名和使能 IS-IS IPv6 功能

背景信息

网络实体名NET是NSAP（Network Service Access Point）的特殊形式，在进入IS-IS视图之后，必须完成IS-IS进程的NET配置，IS-IS协议才能真正启动。

通常情况下，一个IS-IS进程下配置一个NET即可。当区域需要重新划分时，例如将多个区域合并，或者将一个区域划分为多个区域，这种情况下配置多个NET可以在重新配置时仍然能够保证路由的正确性。由于一个IS-IS进程中区域地址最多可配置3个，所以NET最多也只能配3个。在配置多个NET时，必须保证它们的System ID都相同。

只有使能IS-IS进程的IPv6功能，才能在IPv6拓扑上运行IS-IS协议。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**network-entity** *net*，设置网络实体名称。

说明

建议将Loopback接口的地址转化为NET，保证NET在网络中的唯一性。如果网络中的NET不唯一，容易引发路由振荡，因此要做好前期网络规划。

IS-IS在建立Level-2邻居时，不检查区域地址是否相同，而在建立Level-1邻居时，区域地址必须相同，否则无法建立邻居。

步骤4 执行命令**ipv6 enable**，使能IS-IS进程的IPv6能力。

----结束

8.6.3 配置全局 Level 级别

背景信息

建议根据网络规划的需要，配置设备的Level级别。

- 当Level级别为Level-1时，设备只与属于同一区域的Level-1和Level-1-2设备形成邻居关系，并且只负责维护Level-1的链路状态数据库LSDB。
- 当Level级别为Level-2时，设备可以与同一或者不同区域的Level-2设备或者其它区域的Level-1-2设备形成邻居关系，并且只维护一个Level-2的LSDB。
- 当Level级别为level-1-2时，设备会为Level-1和Level-2分别建立邻居，分别维护Level-1和Level-2两份LSDB。

须知

在网络运行过程中，改变IS-IS设备的级别可能会导致IS-IS进程重启并可能会造成IS-IS邻居断连，建议用户在配置IS-IS时即完成设备级别的配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**is-level** { **level-1** | **level-1-2** | **level-2** }，设置设备的Level级别。

缺省情况下，设备的Level级别为**level-1-2**。

----结束

8.6.4 建立 IS-IS 邻居

背景信息

由于IS-IS在广播网中和P2P网络中建立邻居的方式不同，因此，针对不同类型的接口，可以配置不同的IS-IS属性。

- 在广播网中，IS-IS需要选择DIS，因此通过配置IS-IS接口的DIS优先级，可以使拥有接口优先级最高的设备优选为DIS。
- 在P2P网络中，IS-IS不需要选择DIS，因此无需配置接口的DIS优先级。但是为了保证P2P链路的可靠性，可以配置IS-IS使用P2P接口在建立邻居时采用3-way模式，以检测单向链路故障。

  通常情况下，IS-IS会对收到的Hello报文进行IP地址检查，只有这个地址和本地接收报文的接口地址在同一网段时，才会建立邻居。但当两端接口IP地址不在同一网段，如果均配置了**isis peer-ip-ignore**命令，就会忽略对对端IP地址的检查，此时链路两端的IS-IS接口间可以建立正常的邻居关系。

操作步骤

- 在广播链路上建立IS-IS邻居
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**ipv6 enable**，使能指定接口的IPv6能力。
  d. 执行命令**isis ipv6 enable** [*process-id*]，使能指定接口IS-IS的IPv6能力。

     配置该命令后，IS-IS将通过该接口建立邻居、扩散LSP报文。

     说明

     由于Loopback接口不需要建立邻居，因此如果在Loopback接口下使能IS-IS，只会将该接口所在的网段路由通过其他IS-IS接口发布出去。
  e. 执行命令**isis circuit-level** [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]，设置接口的Level级别。

     缺省情况下，接口的Level级别为**level-1-2**。

     两台Level-1-2设备建立邻居关系时，缺省情况下，会分别建立Level-1和Level-2邻居关系。如果只希望建立Level-1或者Level-2的邻居关系，可以通过修改接口的Level级别实现。

     说明

     只有当IS-IS设备的Level级别为Level-1-2时，改变接口的Level级别才有意义，否则将由IS-IS设备的Level级别决定所能建立的邻接关系层次。
  f. （可选）执行命令**isis dis-priority** *priority* [**level-1** | **level-2**]，设置用来选举DIS的优先级，数值越大优先级越高。

     缺省情况下，广播网接口在Level-1和Level-2级别的DIS优先级为64。
  g. （可选）执行命令**isis silent** [**advertise-zero-cost**]，配置IS-IS接口为抑制状态。

     缺省情况下，不将IS-IS接口设为被动状态。

     IS-IS接口为抑制状态时，此接口不再接收或发送IS-IS报文，但接口所在网段的路由仍可以被发布到域内的其他IS-IS设备。
- 在P2P链路上建立IS-IS邻居
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**ipv6 enable**，使能指定接口的IPv6能力。

d. 执行命令**isis ipv6 enable** [*process-id*]，使能指定接口IS-IS的IPv6能力。

e. 执行命令**isis circuit-level** [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]，设置接口的Level级别。

缺省情况下，接口的Level级别为**level-1-2**。

f. 执行命令**isis circuit-type p2p**，设置接口的网络类型为P2P。

缺省情况下，接口网络类型根据物理接口决定。

在使能IS-IS的接口上，当接口网络类型发生改变时，相关配置发生改变，具体如下。

- 使用**isis circuit-type p2p**命令将广播网接口模拟成P2P接口时，接口发送Hello报文的间隔时间、宣告邻居失效前IS-IS没有收到的邻居Hello报文数目、点到点链路上LSP报文的重传间隔时间以及IS-IS各种认证均恢复为缺省配置，而DIS优先级、DIS名称、广播网络上发送CSNP报文的间隔时间等配置均失效。
- 使用**undo isis circuit-type**命令恢复接口的缺省网络类型时，接口发送Hello报文的间隔时间、宣告邻居失效前IS-IS没有收到的邻居Hello报文数目、点到点链路上LSP报文的重传间隔时间、IS-IS各种认证、DIS优先级和广播网络上发送CSNP报文的间隔时间均恢复为缺省配置。

g. 执行命令**isis ppp-negotiation** { **2-way** | **3-way** [**only**] }，指定接口使用的协商模型。

缺省情况下，使用**3-way**协商模式。

h. 执行命令**isis peer-ip-ignore**，配置对接收的Hello报文不作IP地址检查。

缺省情况下，IS-IS检查对端Hello报文的IP地址。

i. 执行命令**isis ppp-osicp-check**，指定PPP链路接口进行OSICP状态检查。

缺省情况下，PPP链路协议的OSICP状态不影响IS-IS接口的状态。

说明

此命令只适用于PPP链路协议的接口，对于运行其他链路协议的点对点接口，配置命令无效。

配置此命令后，PPP链路协议的OSI网络协商状态会影响IS-IS接口状态。当PPP协议感知OSI网络不通时，IS-IS接口的链路状态将会被设为Down，到接口网段的路由就不会在LSP中发布。

----结束

8.6.5 检查 IS-IS(IPv6)基本功能的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis peer** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的邻居信息。
- 执行**display isis interface** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看使能了IS-IS的接口信息。

- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **ipv6** [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ipv6-address* [*prefix-length*]] *命令，查看IS-IS的路由信息。

----结束

8.7 提高 IS-IS 网络的安全性（IPv6）

在对安全性要求较高的网络中，可以通过配置IS-IS认证来提高IS-IS IPv6网络的安全性。

前置任务

在提高IS-IS网络的安全性之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

8.7.1 配置接口的认证

背景信息

通常情况下，IS-IS不对发送的IS-IS报文封装认证信息，也不对收到的报文做认证检查。当有恶意报文对网络进行攻击时，可能会导致整个网络的信息被窃取，因此，需要配置IS-IS认证提高网络的安全性。

通过配置IS-IS接口认证，可以封装认证信息到Hello报文中，以确认邻居的有效性和正确性。

须知

在配置IS-IS接口的认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

Simple和MD5认证模式存在风险，推荐使用HMAC-SHA2认证模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 请根据需求，配置IS-IS接口的认证模式。

- 执行命令**isis authentication-mode simple** { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**ip** | **osi**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（简单认证）。
- 执行命令**isis authentication-mode md5** { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**ip** | **osi**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（MD5认证）。

- 执行命令**isis authentication-mode hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（HMAC-SHA256认证）。
- 执行命令**isis authentication-mode keychain** *keychain-name* [**level-1** | **level-2**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的Keychain认证模式。

缺省情况下，IS-IS接口不对Hello报文做认证，也不设置密码。

说明

请根据网络实际情况选用**send-only**参数。

- 如果配置了**send-only**则表示仅对发送的Hello封装认证信息，而不检查收到的Hello报文是否通过了认证。在本端不需要进行认证检查且对端认证通过时，才可以建立起邻居关系。
- 如果没有配置**send-only**，此时应保证同一网络所有接口的相同级别的认证密码一致。

参数**level-1**和**level-2**仅在WAN侧以太网接口和LAN侧VLANIF接口上是可见的，而且必须先使用**isis ipv6 enable**命令在该接口上使能IS-IS才可见。

----结束

8.7.2 配置区域或路由域的认证

背景信息

通常情况下，IS-IS不对发送的IS-IS报文封装认证信息，也不对收到的报文做认证检查。当有恶意报文对网络进行攻击时，可能会导致整个网络的信息被窃取，因此，需要配置IS-IS认证提高网络的安全性。

区域认证会将认证密码封装在Level-1区域的IS-IS报文中，只有通过认证的报文才会被接收。因此，当需要对Level-1区域进行认证时，需要对该Level-1区域所有IS-IS设备配置IS-IS区域认证。

路由域认证是将认证密码封装在Level-2区域的IS-IS报文中，只有通过认证的报文才会被接收。因此，当需要对Level-2区域进行认证时，需要对Level-2区域所有IS-IS设备配置IS-IS路由域认证。

须知

在配置区域或路由域的认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

Simple和MD5认证模式存在安全风险，推荐使用HMAC-SHA256认证模式。

说明

在配置IS-IS认证时，要求同一区域或路由域的所有设备的认证方式和密码都必须一致，IS-IS报文才会正常扩散。

无论是否通过区域认证或者路由域认证，均不影响Level-1或者Level-2邻居关系的建立。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 以下命令是并列关系，可以同时配置，请根据实际需要选择执行以下命令。

- 执行命令**area-authentication-mode** { { **simple** | **md5** } { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**ip** | **osi**] | **keychain** *keychain-name* | **hmac-sha256 key-id** *key-id* } [**snp-packet** { **authentication-avoid** | **send-only** } | **all-send-only**]，设置区域认证模式。

  缺省情况下，系统不对产生的Level-1路由信息报文封装认证信息，也不会验证收到的Level-1路由信息报文。

- 执行命令**domain-authentication-mode** { { **simple** | **md5** } { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**ip** | **osi**] | **keychain** *keychain-name* | **hmac-sha256 key-id** *key-id* } [**snp-packet** { **authentication-avoid** | **send-only** } | **all-send-only**]，设置路由域认证模式。

  缺省情况下，系统不对产生的Level-2路由信息报文封装认证信息，也不会验证收到的Level-2路由信息报文。

说明

认证支持以下几种组合形式：

- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，并检查收到的LSP和SNP是否通过认证，丢弃没有通过认证的报文。该情况下不配置参数**snp-packet**或**all-send-only**。
- 对发送的LSP封装认证信息并检查收到的LSP，对发送的SNP不封装认证信息，也不检查收到的SNP。该情况下需要配置参数**snp-packet authentication-avoid**。
- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，只检查收到的LSP，不检查收到的SNP。该情况下需要配置参数**snp-packet send-only**。
- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，不检查收到的LSP和SNP。该情况下需要配置参数**all-send-only**。

----结束

8.7.3 配置 optional checksum

背景信息

在网络运行期间，IS-IS路由器可能会收到恶意报文的攻击，或者IS-IS报文被篡改，可能导致网络的重要信息被窃取，给网络造成重大损失。optional checksum特性是指在IS-IS路由器发送的CSNP、PSNP及Hello报文中，封装optional checksum TLV，对端在收到封装后的报文后，首先检查其携带的TLV是否正确，如果不正确，则拒绝接收，从而保证网络的安全性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis**，创建IS-IS进程并进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**optional-checksum enable**，使能IS-IS进程的optional checksum功能。

说明

如果IS-IS接口或者区域已经配置了MD5认证或者含有生效MD5认证的Keychain认证，则IS-IS路由器发送Hello和SNP报文时不携带checksum TLV，只校验接收到的报文。

----结束

8.7.4 检查提高 IS-IS（IPv6）网络的安全性的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis lsdb verbose**命令，查看IS-IS的链路状态数据库的详细信息。

----结束

8.8 控制 IS-IS 的选路（IPv6）

通过调整IS-IS选路，可以实现对路由选择的精确控制。

前置任务

在控制IS-IS的选路之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

8.8.1 配置 IS-IS（IPv6）协议的优先级

背景信息

一台设备同时运行多个路由协议时，可以发现到达同一目的地的多条路由，其中协议优先级高的路由将被优选。

通过配置IS-IS协议生成IPv6路由的优先级，可以将IS-IS IPv6路由的优先级提高，使IS-IS IPv6路由被优选。并且结合路由策略的使用，可以灵活的仅将期望的部分IS-IS IPv6路由的优先级提高，而不影响其他的路由选择。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 preference** { **route-policy** *route-policy-name* | *preference* }*，配置IS-IS协议生成IPv6路由的优先级。

缺省情况下，IS-IS协议生成IPv6路由的优先级为15。配置值*preference*越小，优先级越高。

----结束

8.8.2 配置 IS-IS 接口在 IPv6 网路中的开销

背景信息

IS-IS有三种方式来确定接口的开销，按照优先级由高到低分别是：

- 接口开销：为单个接口设置开销。
- 全局开销：为所有接口设置开销。
- 自动计算开销：根据接口带宽自动计算开销。

如果没有为IS-IS接口配置任何开销值，则IS-IS接口的默认开销为10，开销类型是narrow。

须知

如果需要修改IS-IS的路由开销类型，请在配置IS-IS的基本功能时完成cost-style的配置，否则，在网络运行过程中修改路由开销类型会导致IS-IS进程重启，并可能会造成邻居重新建立邻接。

操作步骤

步骤1 配置IS-IS开销的类型

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**cost-style** { **narrow** | **wide** | **wide-compatible** | { **narrow-compatible** | **compatible** } [**relax-spf-limit**] }，设置IS-IS开销的类型。

   缺省情况下，IS-IS接收和发送路由的开销类型为narrow。

对于不同的开销类型，其接口开销的取值范围有所不同，接收到的路由开销取值范围也有所不同。

- narrow类型：接口开销取值范围为1～63。接收到的路由开销值最大为1023。
- narrow-compatible和compatible类型：接口开销取值范围为1～63。接收到的路由开销值和参数**relax-spf-limit**有关。
- wide和wide-compatible类型：接口开销取值范围是1～16777215。配置为最大值16777215时，该链路上生成的邻居TLV（cost为16777215）不能用于路由计算，仅用于传递TE相关信息。接收到的路由开销值最大为0xFFFFFFFF。

步骤2 配置IS-IS接口在IPv6网路中的开销

请根据需要选取一种方式为IPv6网路中的IS-IS接口配置开销值。

配置指定IS-IS接口在IPv6网路中的开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
3. 执行命令**isis ipv6 cost** { *cost* | **maximum** } [**level-1** | **level-2**]，设置IS-IS接口在IPv6网路中的开销。

   缺省情况下，IS-IS接口在IPv6网路中的开销为10。

   说明

   只有当IS-IS的开销类型为wide或wide-compatible模式时，才可以配置参数**maximum**。

配置IS-IS接口在IPv6网路中的全局开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**ipv6 circuit-cost** { *cost* | **maximum** } [**level-1** | **level-2**]，设置IS-IS接口在IPv6网路中的全局开销。

   缺省情况下，IS-IS接口在IPv6网路中未配置全局开销。

使能IS-IS接口在IPv6网路中自动计算接口的开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**ipv6 bandwidth-reference** *value*，配置计算带宽的参考值。

   缺省情况下，带宽参考值为100，单位是Mbit/s。
4. 执行命令**ipv6 auto-cost enable** [**compatible**]，使能IS-IS接口在IPv6网路中自动计算接口的开销值。

只有当开销类型为wide或wide-compatible时，使用命令**ipv6 bandwidth-reference**配置的带宽参考值才是有效的，此时各接口的开销值=(bandwidth-reference/接口带宽值)×10。

当开销类型为narrow、narrow-compatible或compatible时，各个接口的开销值根据**表8-3**来确定。

表 8-3 IS-IS 接口开销和带宽对应关系表

开销值	接口带宽范围
60	接口带宽≤10Mbit/s
50	10Mbit/s<接口带宽≤100Mbit/s
40	100Mbit/s<接口带宽≤155Mbit/s
30	155Mbit/s<接口带宽≤622Mbit/s
20	622Mbit/s<接口带宽≤2.5Gbit/s
10	2.5Gbit/s<接口带宽

----结束

8.8.3 配置 IS-IS（IPv6）对等价路由的处理方式

背景信息

当IS-IS网络中有多条冗余链路时，可能会出现多条等价路由，此时可以配置负载分担，流量会被均匀的分配到每条链路上。配置负载分担可以提高网络中链路的利用率及减少某些链路负担过重造成阻塞发生的情况。但是由于对流量转发具有一定的随机性，因此可能不利于对业务流量的管理。

操作步骤

- 配置IS-IS路由负载分担

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
c. 执行命令**ipv6 maximum load-balancing** *number*，配置在负载分担方式下的IS-IS IPv6等价路由的最大数量。

   缺省情况下，

   - AR6140H-S支持最大等价路由的数量是16。
   - AR651K、AR651、AR651W-8P、AR651W、AR657W、AR651-X8、AR651U-A4、AR651W-X4、AR1610-X6、AR6140K-9G-2AC、AR6121K支持最大等价路由的数量是8。
   - AR6140E-9G-2AC、AR6140-9G-2AC、AR6120-VW、AR6120、AR6121E、AR6121、AR6120-S、AR6140-S、AR6121-S和AR6121C-S支持最大等价路由的数量是：
     - V300R019C10及之前版本：4
     - V300R019C11及之后版本：8
   - AR651C、AR651F-Lite、AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4、AR617VW-LTE4EA支持最大等价路由的数量是4。
   - AR6140-16G4XG支持最大等价路由的数量是16。
   - 主控板为SRU-100H、SRU-200H、SRU-400HK、SRU-600HK、SRU-400H和SRU-600H的设备支持最大等价路由的数量是16。
   - 主控板为SRU-100HH的设备支持最大等价路由的数量是16。

   说明

   当组网中存在的等价路由数量大于**ipv6 maximum load-balancing**命令配置的等价路由数量时，按照下面原则选取有效路由进行负载分担：

   1. 路由优先级：选取优先级小（优先级高）的路由进行负载分担。
   2. 下一跳设备的System ID：如果路由的优先级相同，则比较下一跳设备的System ID，选取System ID小的路由进行负载分担。
   3. 本地设备出接口索引：如果路由优先级和下一跳设备的System ID都相同，则比较出接口的接口索引，选取接口索引较小的路由进行负载分担。

----结束

8.8.4 配置 IS-IS IPv6 路由渗透

背景信息

如果在一个Level-1区域中有多台Level-1-2设备与Level-2区域相连，每台Level-1-2设备都会在Level-1 LSP中设置ATT标志位，则该区域中就有到达Level-2区域和其他Level-1区域的多条出口路由。

缺省情况下，Level-1区域的路由会渗透到Level-2区域中，因此Level-1-2设备和Level-2设备了解整个网络的拓扑信息。由于Level-1区域的设备只维护本地Level-1区域的LSDB数据库，不知道整个网络的拓扑信息，所以只能选择将流量转发到最近的Level-1-2设备，再由Level-1-2设备将流量转发到Level-2区域。然而，该路由可能不是到达目的地的最优路由。

为了帮助Level-1区域内的设备选择到达其他区域的最优路由，可以配置IS-IS IPv6路由渗透，将Level-2区域的某些路由渗透到本地Level-1区域。

另外，考虑到网络中部署的某些业务可能只在本地Level-1区域内运行，则无需将这些路由渗透到Level-2区域中，可以通过配置策略仅将部分Level-1区域的路由渗透到Level-2区域。

操作步骤

- 配置Level-2区域的IS-IS IPv6路由渗透到Level-1区域。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**ipv6 import-route isis level-2 into level-1** [**tag** *tag* | **filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } | **direct** { **allow-filter-policy** | **allow-up-down-bit** } *] *，将Level-2区域和其他Level-1区域的部分IS-IS IPv6路由渗透到本地Level-1区域。

     缺省情况下，Level-2区域的IS-IS IPv6路由信息不渗透到Level-1区域。

     说明

     该命令配置在与外部区域相连的Level-1-2设备上。
- 配置Level-1区域的IS-IS IPv6路由渗透到Level-2区域。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**ipv6 import-route isis level-1 into level-2** [**tag** *tag* | **filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* }| **direct allow-filter-policy**] *，将Level-1区域的部分IS-IS IPv6路由渗透到本地Level-2区域。

     缺省情况下，Level-1的IS-IS IPv6路由信息（除了缺省路由的信息）都将渗透到Level-2区域中。配置该命令后，只有通过过滤策略的路由才能渗透到Level-2区域中。

     说明

     该命令配置在与外部区域相连的Level-1-2设备上。

----结束

8.8.5 控制 Level-1 设备是否生成缺省路由

背景信息

IS-IS协议规定，如果IS-IS Level-1-2设备根据链路状态数据库判断到通过Level-2区域比Level-1区域能够到达更多的区域，该设备会在所发布的Level-1 LSP内将ATT比特位置位。对于收到ATT比特位置位的LSP报文的Level-1设备，会生成一条目的地为发送该LSP的Level-1-2设备的缺省路由。

以上是协议的默认原则，在实际应用中，可以根据需要对ATT比特位进行手动配置以更好地为网络服务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 请根据实际需要执行以下步骤：

- 执行命令**attached-bit advertise** { **always** | **never** }，设置Level-1-2设备发布的LSP报文中ATT比特位的置位情况。
  - **always**参数用来设置ATT比特位永远置位，收到该LSP的Level-1设备会生成缺省路由。
  - **never**参数用来设置ATT比特位永远不置位，可以避免Level-1设备生成缺省路由，减小路由表的规模。
- 执行命令**attached-bit avoid-learning**，设置即使收到Level-1 LSP报文的ATT比特位置位，Level-1设备也不生成缺省路由。

----结束

8.8.6 检查控制 IS-IS(IPv6)的选路的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **ipv6** [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ipv6-address* [*prefix-length*]] * [| **count**]命令，查看IS-IS的路由信息。
- 执行**display isis lsdb** [{ **level-1** | **level-2** } | **verbose** | { **local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name* }] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。

----结束

8.9 控制 IS-IS 的路由信息的交互（IPv6）

在网络中同时部署了IS-IS和其他路由协议时，需要配置IS-IS与其他路由协议的路由交互，才能使运行不同协议的网络正常通信。

前置任务

在控制IS-IS的路由信息的交互之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

8.9.1 配置 IS-IS 发布缺省路由

背景信息

在具有外部路由的边界设备上配置IS-IS发布缺省路由可以使该设备在IS-IS路由域内发布一条::/0的缺省路由。在执行此配置后，IS-IS域内的其他设备在转发流量时，将所有去往外部路由域的流量首先转发到该设备，然后通过该设备去往外部路由域。

说明

配置静态缺省路由虽然也可以实现该功能，但是当现网中有大量设备时，配置工作量巨大且不利于管理。

此外，采用IS-IS发布缺省路由的方式更加灵活。例如，如果存在多个边界设备，那么可以通过配置路由策略，使某台边界设备在满足条件时才发布缺省路由，从而避免造成路由黑洞。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 default-route-advertise** [**always** | **match default** | **route-policy** *route-policy-name*] [**cost** *cost* | **tag** *tag* | [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]] * [**avoid-learning**]，配置IS-IS发布缺省IPv6路由。

缺省情况下，IS-IS路由器不生成缺省路由。

----结束

8.9.2 配置 IS-IS 引入外部路由

背景信息

在IS-IS路由域边界设备上配置IS-IS发布缺省路由，可以将去往IS-IS路由域外部的流量吸收到该设备来处理。但是由于IS-IS域内的其他设备上没有去往外部的路由，因此大量的流量都会被转发到该边界设备，造成该设备负担过重。此外，在有多个边界设备时，会存在去往其他路由域的最优路由的选择问题。

此时，通过让IS-IS域内的其他设备获悉全部或部分外部路由的方法就可以解决以上两个问题。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 配置IS-IS引入外部路由。

- 当需要对引入路由的开销进行设置时，执行命令**ipv6 import-route** { **static** | **direct** | **unr** | { **ospfv3** | **ripng** | **isis** } [*process-id*] | **bgp** [**permit-ibgp**] } [**cost** *cost* | **tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name* | [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] *，配置IS-IS引入外部IPv6路由。
- 当需要保留引入路由的原有开销时，执行命令**ipv6 import-route** { **direct** | **unr** | { **ospfv3** | **ripng** | **isis** } [*process-id*] | **bgp** [**permit-ibgp**] } **inherit-cost**

[**tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name* | [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] *，配置IS-IS引入外部IPv6路由。此时，引入的源路由协议不能是**static**。

说明

配置引入外部路由后，IS-IS设备将把引入的外部路由全部发布到IS-IS路由域。

----结束

8.9.3 配置 IS-IS 发布部分外部路由到 IS-IS 路由域

背景信息

本地IS-IS设备将引入的外部路由发布给其他IS-IS设备时，如果IS-IS设备不需要拥有全部的外部路由，则可以通过配置路由策略来控制只发布部分外部路由给其他IS-IS设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]，配置发布部分外部IPv6路由到IS-IS路由域。

----结束

8.9.4 配置将部分 IS-IS 路由下发到 IPv6 路由表

背景信息

IPv6报文是根据IPv6路由表来进行转发的。IS-IS路由表中的路由条目需要被成功下发到IPv6路由表中，该路由条目才生效。

因此，可以通过配置IPv6-Prefix、路由策略等方式，只允许匹配的IS-IS路由下发到IPv6路由表中。不匹配的IS-IS路由将会被阻止进入IPv6路由表，更不会被优选。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **import**，控制将部分IS-IS路由下发到IPv6路由表。

----结束

8.9.5 检查控制 IS-IS（IPv6）的路由信息的交互的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis lsdb** [{ **level-1** | **level-2** } | **verbose** | { **local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name* }] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。
- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **ipv6** [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ipv6-address* [*prefix-length*]] * [| **count**]命令，查看IS-IS的路由信息。
- 执行**display ipv6 routing-table**命令，查看IPv6路由表信息。

----结束

8.10 配置 IS-IS 路由聚合（IPv6）

在部署IS-IS的大规模网络中，路由条目过多，会导致在转发数据时降低路由表查找速度，同时会增加管理复杂度，通过配置路由聚合，可以减小路由表的规模。

前置任务

在配置IS-IS路由聚合之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 summary** *ipv6-address prefix-length* [**avoid-feedback** | **generate_null0_route** | **tag** *tag* | [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]] *，设置IS-IS生成IPv6聚合路由。

说明

在配置路由聚合后，本地IS-IS设备的路由表保持不变。但是其他IS-IS设备的路由表中将只有一条聚合路由，没有具体路由。直到网络中被聚合的路由都出现故障而消失时，该聚合路由才会消失。

----结束

检查配置结果

- 执行**display isis route**命令，查看IS-IS路由表中的聚合路由。
- 执行**display ipv6 routing-table** [**verbose**]命令，查看IPv6路由表中的聚合路由。

8.11 控制 IS-IS 路由的收敛（IPv6）

提高对IS-IS网络中故障的响应速度，加快出现网络故障时的路由收敛速度，可以提高IS-IS网络的可靠性。

前置任务

在控制IS-IS路由的收敛之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

8.11.1 配置 HELLO 报文属性

背景信息

IS-IS协议通过Hello报文的收发来维护与相邻设备的邻居关系，当本端设备在一段时间内没有收到对端发送的Hello报文时，将认为邻居已经失效。

在IS-IS中，本端设备与相邻设备保持邻居关系的时间长短可以通过设置Hello报文发送的时间间隔和IS-IS的邻居保持时间来控制。

- 如果Hello报文发送间隔越短，就需要占用越多的系统资源来发送Hello报文，造成CPU负载过重。
- 如果IS-IS的邻居保持时间配置的太大，那么如果对端邻居已经失效，本端设备需要等待过长的时间才能检测到，从而减慢IS-IS路由收敛速度。如果IS-IS的邻居保持时间配置的太小，由于网络传输延时和传播差错等原因可能会造成个别Hello报文的丢失或出错，那么邻居关系会频繁的在Up和Down之间变化，造成IS-IS网络的路由震荡。

说明

建议IS-IS网络中的所有设备配置相同的Hello报文发送间隔和邻居保持时间，以免造成某些设备对链路故障的检测速度低于其他设备而减慢全网IS-IS路由的收敛速度。

操作步骤

- 配置Hello报文发送间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer hello** *hello-interval* [**level-1** | **level-2**]，配置接口上Hello报文发送间隔。

     缺省情况下，接口发送Hello报文的间隔时间是10秒。

     说明

     参数**level-1**和**level-2**仅在广播接口上是可配置的。

     广播链路上存在Level-1和Level-2两种Hello报文，不同类型的报文可以设置不同的值。如果不指定级别，则默认为Level-1和Level-2同时配置。在点到点链路上，只有一种Hello报文，不需要使用参数**level-1**和**level-2**。
- 配置IS-IS的邻居保持时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer holding-multiplier** *number* [**level-1** | **level-2**]，设置IS-IS的邻居保持时间。

缺省情况下，该倍数值为3。即邻居保持时间为Hello报文的发送间隔时间的3倍。

说明

参数**level-1**和**level-2**仅在广播接口上是可配置的。

----结束

8.11.2 配置 LSP 报文属性

背景信息

LSP报文用于交换链路状态信息。通过配置LSP的基本属性，可以控制LSP报文的大小及最大有效时间。还可以通过使能LSP快速扩散，以及减小接口发送LSP报文的最小时间间隔和LSP的刷新周期可以加快LSP报文的扩散速度，可以使得网络快速收敛。但是如果网络变化比较频繁，又会过度占用CPU资源。此时可以通过配置LSP生成的智能定时器，既可以快速响应突发事件，加快网络的收敛速度，又可以在网络变化频繁时自动延长智能定时器的间隔时间，避免过度占用CPU资源。

配置的参数	作用	应用场景
配置LSP的大小	控制生成和接受LSP的大小。	当链路状态信息变大时，可以增大生成LSP的报文长度，使得每个LSP可以携带更多的信息。
配置LSP的最大有效时间	控制LSP的最大有效时间，保证在未收到更新的LSP之前旧LSP的有效性。	路由器生成系统LSP时，会在LSP中填写此LSP的最大有效时间。当此LSP被其它路由器接收后，它的有效时间会随着时间的变化不断减小。如果路由器一直没有收到更新的LSP，而此LSP的有效时间已减少到0，LSP再保持60秒，若还未收到新的LSP，那么此LSP将被从LSDB中删除。
配置LSP的刷新周期	控制LSP的泛洪定时刷新，保持LSDB的同步。	IS-IS网络主要通过LSP的泛洪实现链路状态的同步。泛洪即一个路由器向相邻路由器发送自己的LSP后，相邻路由器再将同样的LSP报文传送到除发送该LSP的路由器外的其它邻居，并这样逐级将LSP传送到整个层次内的一种方式。通过这种方式，整个层次内的每一个路由器就都可以拥有相同的LSP信息，并保持LSDB的同步。
配置接口发送LSP的最小时间间隔	控制LSP刷新时单个LSP之间的发送间隔。	减小发送LSP的最小时间间隔可以加快LSP的扩散速度。

配置的参数	作用	应用场景
配置LSP生成的智能定时器	智能控制LSP生成的频率，平衡提高收敛速度与减轻系统负荷之间的关系。	在运行IS-IS的网络中，当本地路由信息发生变化时，路由器需要产生新的LSP来通告这些变化。当本地路由信息的变化比较频繁时，立即生成新的LSP会占用大量的系统资源。为了加快网络的收敛速度，同时又不影响系统性能，通过配置LSP生成的智能定时器，该定时器可以根据路由信息的变化频率自动调整延迟时间。
配置LSP快速扩散	控制接口每次扩散LSP的数量，以便加快IS-IS网络的收敛速度。	当IS-IS收到其它路由器发来的LSP时，如果此LSP比本地LSDB中相应的LSP要新，则更新LSDB中的LSP，并用一个定时器定期将LSDB内已更新的LSP扩散出去。LSP快速扩散特性改进了这种方式，配置此特性的设备收到一个或多个比较新的LSP时，在路由计算之前，先将小于指定数目的LSP扩散出去，加快LSDB的同步过程。
配置点到点链路上的LSP重传时间间隔	控制LSP的重传间隔，保证点到点网络中LSDB的同步。	在点到点网络中，链路两端的设备通过LSP扩散达到LSDB的同步。链路其中一端的设备发送LSP报文，如果另一端的设备收到该LSP报文，则回复PSNP报文进行确认。如果在一定时间内，发送报文的设备未收到对端的PSNP确认报文，则会重新发送该LSP报文。

操作步骤

- 配置LSP的大小
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 配置LSP的大小：
     - 执行命令**lsp-length originate** *max-size*，配置生成LSP的大小。
     - 执行命令**lsp-length receive** *max-size*，配置接收LSP的大小。

     缺省情况下，IS-IS系统生成的LSP报文和接收的LSP报文长度为1497字节。

     说明

     设置*max-size*参数时请注意，生成LSP的*max-size*必须小于等于接收LSP的*max-size*。

     使用**lsp-length**命令设置的*max-size*值必须满足以下要求，否则接口的MTU状态会被认为是Down。
     - 以太网接口的MTU值大于等于*max-size*+3。
     - P2P接口的MTU值大于等于*max-size*。
- 配置LSP的最大有效时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-max-age** *age-time*，配置LSP最大有效时间。

缺省情况下，LSP的最大有效时间为1200秒。

- 配置LSP的刷新周期
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-refresh** *refresh-time*，配置LSP刷新周期。

     缺省情况下，LSP刷新周期的缺省值为900秒。

     说明

     配置时请注意，必须保证刷新周期比LSP的最大有效时间少三百秒以上，使得原有的LSP过期之前，新的LSP可以到达区域内所有设备。

     网络规模越大，LSP刷新周期与LSP最大有效时间之间的差值也越大。

- 配置接口发送LSP的最小时间间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer lsp-throttle** *throttle-interval* [**count** *count*]，配置IS-IS接口发送LSP报文的最小间隔时间和此时间内发送的最大的报文数。

     缺省情况下，接口上发送LSP报文的最小间隔时间是50毫秒，每次发送LSP报文的最大数目是10。

- 配置LSP生成的智能定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-generation** *max-interval* [*init-interval* [*incr-interval*]] [**level-1** | **level-2**]，配置LSP生成所使用的智能定时器。

     如果没有指定Level，则认为同时设置Level-1和Level-2。

     初次产生同一LSP（或者LSP分片）的延迟时间为*init-interval*；第二次产生同一LSP（或者LSP分片）的延迟时间为*incr-interval*。随后，每变化一次，延迟时间都增大为前一次的两倍，直到*max-interval*。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。

     在不使用*incr-interval*的情况下，初次产生同一LSP（或者LSP分片）仍然使用*init-interval*作为延迟时间，随后都是使用*max-interval*作为延迟时间。同样，稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。

     在只使用*max-interval*的情况下，智能定时器退化为一般的一次性触发定时器。

- 配置LSP快速扩散
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**flash-flood** [*lsp-count* | **max-timer-interval** *interval* | [**level-1** | **level-2**]] *，使能LSP快速扩散。

     用户可以通过参数*lsp-count*指定每次扩散的LSP数量，这个数量是针对所有接口的。如果需要发送的LSP的数量大于*lsp-count*，则就发送*lsp-count*个LSP。如果配置了定时器，在路由计算之前如果这个定时器未超时，则立即扩散；否则在该定时器超时的时候发送。

配置LSP快速扩散时，如果不指定Level-1或Level-2，则默认为Level-1和Level-2都配置快速扩散。

- 配置点到点链路上的LSP重传时间间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. （可选）执行命令**isis circuit-type p2p**，将广播接口模拟为P2P接口。

     说明

     若接口的类型P2P，则可以不必配置本步骤。

  d. 执行命令**isis timer lsp-retransmit** *retransmit-interval*，配置LSP在点到点链路上的重传时间间隔。

     缺省情况下，点到点链路上LSP报文的重传间隔时间为5秒。

----结束

8.11.3 配置 CSNP 报文属性

背景信息

全序列号报文CSNP（Complete Sequence Number PDUs）包括LSDB中所有LSP的摘要信息，可以保证相邻设备间LSDB的同步。在广播网链路和点到点链路中，运行机制略有不同：

- 在广播网链路上，CSNP由DIS设备周期性的发送。当邻居发现LSDB不同步时，发送PSNP报文来请求缺失的LSP报文。
- 在点到点链路上，CSNP只在第一次建立邻接关系时发送。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**isis timer csnp** *csnp-interval* [**level-1** | **level-2**]，设置接口上CSNP报文发送间隔。

缺省情况下，发送CSNP报文的间隔时间是10秒。

说明

参数**Level-1**和**Level-2**仅在广播网接口时可配置。

----结束

8.11.4 调整 SPF 的计算时间

背景信息

当网络变化比较频繁时，IS-IS会频繁的进行SPF计算。频繁的SPF计算会消耗系统大量的CPU资源，从而影响其他业务的运行。

配置智能定时器的优势在于当刚开始进行SPF计算时，两次计算的间隔时间较小，保证IS-IS路由的收敛速度。之后随着整个IS-IS网络的拓扑趋于稳定时，就可以适当的延长两次SPF计算的间隔时间，从而减少不必要的资源消耗。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**timer spf** *max-interval* [*init-interval* [*incr-interval*]]，设置SPF智能定时器。

缺省情况下，没有使能SPF智能定时器的功能，且SPF路由计算的最大延迟时间为5秒。

智能定时器的变化规律如下：

- 初次进行SPF计算的延迟时间为*init-interval*；第二次进行SPF计算的延迟时间为*incr-interval*。随后，每变化一次，SPF计算的延迟时间增大为前一次的两倍，直到*max-interval*。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。
- 在不使用*incr-interval*的情况下，初次进行SPF计算用*init-interval*作为延迟时间，随后都是使用*max-interval*作为延迟时间。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。
- 在只使用*max-interval*的情况下，智能定时器退化为一般的一次性触发定时器。

步骤4 （可选）执行命令**spf-slice-size** *duration-time*，设置SPF计算最大持续时间。

缺省情况下，每次路由计算的最大持续时间为2毫秒。

----结束

8.11.5 配置 IS-IS 路由按优先级收敛

背景信息

设备支持通过配置IS-IS路由的收敛优先级，可以使某些重要路由在网络拓扑发生变化时优先收敛。

IS-IS路由收敛优先级的应用规律。

- 对于已存在的IS-IS路由，收敛优先级将依据**ipv6 prefix-priority**命令重新进行设置。
- 对新增加的IS-IS路由，收敛优先级将依据**ipv6 prefix-priority**命令的过滤结果进行设置。
- 如果一条路由符合多个收敛优先级的匹配规则，则这些收敛优先级中最高者当选为路由的收敛优先级。
- Level-1 IS-IS路由的收敛优先级高于Level-2 IS-IS路由的收敛优先级。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 prefix-priority** [**level-1** | **level-2**] { **critical** | **high** | **medium** } { **ipv6-prefix** *prefix-name* | **tag** *tag-value* }，配置IS-IS路由的收敛优先级。

缺省情况下，IS-IS 32位主机路由的收敛优先级为**medium**，其他IS-IS路由的收敛优先级为**low**。

说明

- **ipv6 prefix-priority**命令仅在公网生效。
- 如果用**ipv6 prefix-priority**命令对IS-IS路由（除了IS-IS 32位主机路由）的收敛优先级进行配置后，IS-IS 32位主机路由的缺省收敛优先级将从**medium**变为**low**，其他IS-IS路由的收敛优先级依据**ipv6 prefix-priority**命令的配置而变化。

步骤4 （可选）执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤5 （可选）执行命令**ipv6 route prefix-priority-scheduler** *critical-weight high-weight medium-weight low-weight*，配置IPv6路由按优先级调度的比例。

缺省情况下，IPv6路由按优先级调度的比例为8:4:2:1。

----结束

8.11.6 检查控制 IS-IS(IPv6)路由的收敛的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis interface** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS接口发送的IS-IS报文的信息。
- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **ipv6** [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ipv6-address* [*prefix-length*]] *命令，查看IS-IS路由的信息。

----结束

8.12 配置 LSP 分片扩展

通过配置LSP分片扩展，使运行IS-IS的设备生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。

前置任务

在配置LSP分片扩展之前，需完成以下任务：

- **8.6.1 创建IS-IS进程**

说明

当一台设备新加入IS-IS网络时，建议先配置分片扩展和虚拟系统，然后建立IS-IS邻居或者引入路由。如果是因为IS-IS携带信息变大导致256个分片无法装下，再配置LSP分片扩展和虚拟系统，则需要重启IS-IS才可以让配置生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**lsp-fragments-extend** [[**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] | [**mode-1** | **mode-2**]] *，使能IS-IS进程的LSP分片扩展。

缺省情况下，设备未使能IS-IS进程的LSP分片扩展功能。

配置LSP分片扩展时，如果不指定mode和level级别，则默认为mode-1和level-1-2。

说明

如果网络上还有其他厂商的设备，配置分片扩展必须配置成Mode-1，否则其他设备无法识别。

步骤4 执行命令**virtual-system** *virtual-system-id*，配置一个虚拟系统。

缺省情况下，设备没有配置虚拟系统。

为了使设备生成扩展LSP分片，应至少配置一个虚拟系统的System ID。这个虚拟系统的System ID在整个路由域中必须唯一。

一个IS-IS进程最多可配置50个虚拟系统的System ID。

----结束

检查配置结果

执行以下命令查看IS-IS进程的统计信息：

- **display isis statistics** [**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]
- **display isis** *process-id* **statistics** [[**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] | [**packet**]]

8.13 在 NBMA 网络中配置 Mesh Group

通过在NBMA网络中配置Mesh Group，可以避免因LSP的重复扩散而造成的带宽浪费。

前置任务

在配置Mesh Group之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**isis mesh-group** { *mesh-group-number* | **mesh-blocked** }，设置接口加入Mesh Group。

当对接口设置了**mesh-blocked**参数后，接口被阻塞，不再向外扩散LSP。所有加入到Mesh Group中的接口，通过CSNP和PSNP机制来保证整个网段的LSDB的同步。

----结束

检查配置结果

执行以下命令查看IS-IS进程的统计信息：

- **display isis statistics** [**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]
- **display isis** *process-id* **statistics** [[[**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] | **packet**]

8.14 配置 IS-IS 设备进入过载状态

配置IS-IS设备进入过载状态可以使某台IS-IS设备暂时从网络中隔离，从而避免造成路由黑洞。

前置任务

在配置IS-IS设备进入过载状态之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**set-overload** [**on-startup** [*timeout1* | **start-from-nbr** *system-id* [*timeout1* [*timeout2*]] | **wait-for-bgp** [*timeout1*]] [**send-sa-bit** [*timeout3*]]] [**allow** { **interlevel** | **external** }*]，配置非伪节点LSP的过载标志位。

----结束

检查配置结果

- 执行**display isis lsdb** [[**level-1** | **level-2**] | **verbose** | [**local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name*]] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。

8.15 维护 IS-IS

8.15.1 复位 IS-IS

背景信息

复位IS-IS包括复位IS-IS数据结构、复位IS-IS邻居关系和复位IS-IS的报文信息。

须知

复位IS-IS数据结构后，设备之前所有的结构信息、邻接关系将全部重新建立，请务必仔细确认。

复位IS-IS邻居关系会导致设备之间的IS-IS邻居关系中断。请务必仔细确认是否必须执行复位IS-IS邻居关系的操作。

操作步骤

- 复位IS-IS数据结构

  使用**reset isis all** [[*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] | **graceful-restart**] *命令，复位IS-IS的数据结构。

- 复位IS-IS邻居关系

  使用**reset isis peer** *system-id* [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] 命令复位IS-IS的特定邻居。

  当IS-IS路由策略或协议发生变化后，需要通过复位IS-IS特定邻居使新的配置生效。

----结束

8.15.2 提高 IS-IS 的可维护性

背景信息

管理员可以通过以下两种途径提高IS-IS协议的可维护性：

- 配置IS-IS主机名映射：通过配置IS-IS主机名映射，管理员可以使用方便记忆的名称代替设备的System ID。配置IS-IS主机名映射后，使用显示命令查看IS-IS的相关信息时，会以配置的动态名称代替设备的System ID，从而提高IS-IS网络的可维护性。
- 配置IS-IS在PURGE报文中添加POI TLV：当LSP报文的Remaining Lifetime字段为0时，证明此报文已失效，此时称为PURGE报文。通常情况下，PURGE报文不会记录任何产生该报文的设备信息，因此当网络发生问题时，很难定位到报文的源头。为解决这一问题，可以配置IS-IS在PURGE报文中添加POI TLV，使PURGE报文携带产生该报文的设备的信息。同时，如果本地配置了动态主机名功能，PURGE报文中也会添加主机名TLV，为定位问题提供方便。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 配置IS-IS主机名映射

- 执行命令**is-name** *symbolic-name*，配置IS-IS动态主机名映射，为本地设备配置主机名称。

  该配置属于动态配置，即配置的主机名称*symbolic-name*以LSP报文的形式发布给区域中的其他IS-IS设备。在其他设备上使用IS-IS相关显示命令查看IS-IS信息时，系统ID将被*symbolic-name*代替。

- 执行命令**is-name map** *system-id symbolic-name*，配置IS-IS静态主机名映射，为远端IS-IS设备配置主机名称。

  该配置属于静态配置，即只在本地设备生效，配置的主机名称*symbolic-name*不会通过LSP报文发送出去。

----结束

8.15.3 配置 IS-IS 邻接状态信息输出到终端

背景信息

在IS-IS网络中，邻居震荡会带来网络不稳定、网络频繁收敛消耗大量内存，甚至可能会造成用户流量丢失，因此，当出现邻居震荡现象，必须尽快定位并解决。

为了方便在出现邻居震荡时及时定位问题，可以打开IS-IS邻接状态变化的输出开关，将邻居状态变化信息记录到日志中。

在本地设备**terminal monitor**开关已开启的情况下，当打开邻接状态输出开关后，IS-IS邻接状态的变化会输出到配置终端上，直至邻接状态输出开关被关闭。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**log-peer-change** [**topology**]，打开邻接状态输出开关。

缺省情况下，IS-IS邻接状态变化的输出开关为关闭状态。

----结束

8.16 IS-IS（IPv6）配置举例

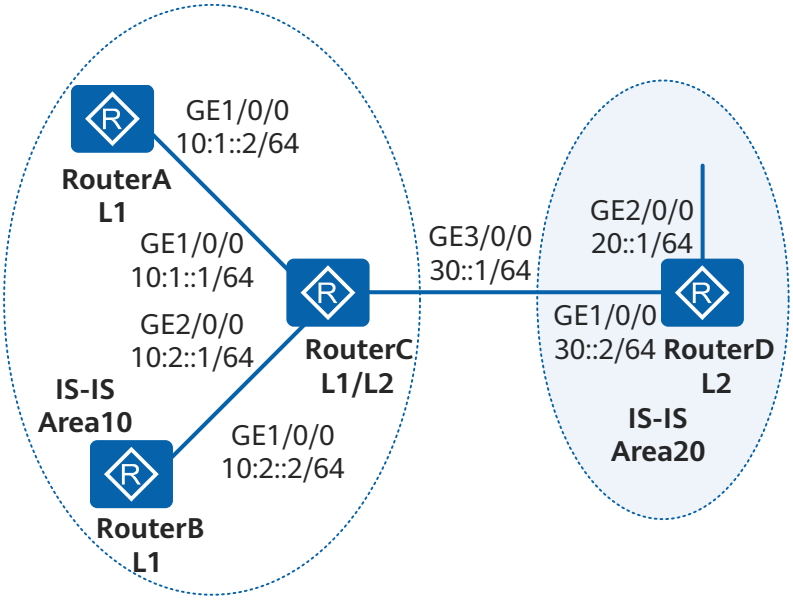
介绍IS-IS for IPv6配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

8.16.1 配置 IS-IS IPv6 的基本功能示例

组网需求

如图8-2所示：在IPv6拓扑网络中有4台路由器，现要求在这4台路由器上实现网络互联，并且因为RouterA和RouterB性能相对较低，所以还要使这两台路由器处理相对较少的数据信息。

图 8-2 配置 IS-IS 的 IPv6 特性基本功能组网图



配置思路

采用如下的思路配置IS-IS IPv6的基本功能：

1. 在各路由器的接口上配置IPv6地址，实现网络可达。
2. 在各路由器上配置IS-IS for IPv6基本功能，实现网络互联。其中，将RouterA、RouterB设为Level-1路由器，从而使得这两台路由器可以维护相对少量的数据信息。
3. RouterC 缺省级别为Level-1-2，无需配置。

操作步骤

步骤1 使能IPv6转发能力，配置各接口的IPv6地址，以RouterA为例，其他路由器的配置过程相同，不再赘述

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address 10:1::2/64
```

步骤2 配置IS-IS

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] ipv6 enable
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

版权所有 © 华为技术有限公司

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] ipv6 enable
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] ipv6 enable
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] isis circuit-level level-2
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] is-level level-2
[RouterD-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] ipv6 enable
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface GigabitEthernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterD] interface GigabitEthernet 2/0/0
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

显示RouterA的IS-IS路由表。

```
[RouterA] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------
                   ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                   --------------------------------
IPV6 Dest.     ExitInterface     NextHop                 Cost         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 10:1::/64     GigabitEthernet1/0/0         Direct                 10           D/L/-
 10:2::/64     GigabitEthernet1/0/0         FE80::A83E:0:3ED2:1      20           A/-/-
     Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                            U-Up/Down Bit Set
```

显示RouterC的IS-IS邻居的详细信息。

```
[RouterC] display isis peer verbose
                     Peer information for ISIS(1)
  System Id     Interface          Circuit Id         State  HoldTime   Type     PRI
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001  GE1/0/0           0000000001            Up     24s       L1       --
  MT IDs supported     : 0(UP)
  Local MT IDs         : 0
  Area Address(es)     : 10
  Peer IPv6 Address(es): FE80::996B:0:9419:1
  Uptime               : 00:44:43
  Adj Protocol         : IPV6
  Restart Capable      : YES
```

```
  Suppressed Adj       : NO
  Peer System Id       : 0000.0000.0001
0000.0000.0002  GE2/0/0          0000000001          Up     28s       L1       --
  MT IDs supported     : 0(UP)
  Local MT IDs         : 0
  Area Address(es)     : 10
  Peer IPv6 Address(es): FE80::DC40:0:47A9:1
  Uptime               : 00:46:13
  Adj Protocol         : IPV6
  Restart Capable      : YES
  Suppressed Adj       : NO
  Peer System Id       : 0000.0000.0002
0000.0000.0004  GE3/0/0          0000000001          Up     24s       L2       --
  MT IDs supported     : 0(UP)
  Local MT IDs         : 0
  Area Address(es)     : 20
  Peer IPv6 Address(es): FE80::F81D:0:1E24:2
  Uptime               : 00:53:18
  Adj Protocol         : IPV6
  Restart Capable      : YES
  Suppressed Adj       : NO
  Peer System Id       : 0000.0000.0004
Total Peer(s): 3
```

显示RouterC的IS-IS LSDB的详细信息。

```
[RouterC] display isis lsdb verbose
                    Database information for ISIS(1)
                    --------------------------------
                      Level-1 Link State Database
LSPID                 Seq Num       Checksum       Holdtime       Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001.00-00  0x0000000c    0x4e06         1117           113     3/0/0
 SOURCE       0000.0000.0001.00
 NLPID        IPV6
 AREA ADDR    10
 INTF ADDR V6 10:1::2
 Topology     Standard
 NBR  ID      0000.0000.0003.00  COST: 10
 IPV6         10:1::/64                COST: 10
0000.0000.0002.00-00  0x00000009    0x738c         1022           83      3/0/0
 SOURCE       0000.0000.0002.00
 NLPID        IPV6
 AREA ADDR    10
 INTF ADDR V6 10:2::2
 Topology     Standard
 NBR  ID      0000.0000.0003.00  COST: 10
 IPV6         10:2::/64                COST: 10
0000.0000.0003.00-00* 0x00000020    0x6b10         771            140     1/0/0
 SOURCE       0000.0000.0003.00
 NLPID        IPV6
 AREA ADDR    10
 INTF ADDR V6 30::1
 INTF ADDR V6 10:2::1
 INTF ADDR V6 10:1::1
 Topology     Standard
 NBR  ID      0000.0000.0002.00  COST: 10
 NBR  ID      0000.0000.0001.00  COST: 10
 IPV6         10:2::/64                COST: 10
 IPV6         10:1::/64                COST: 10
Total LSP（s）: 3
 *（In TLV）-Leaking Route, *（By LSPID）-Self LSP, +-Self LSP（Extended）,
        ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
                      Level-2 Link State Database
LSPID                 Seq Num       Checksum       Holdtime       Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0003.00-00* 0x00000017    0x61b4         771            157     3/0/0
 SOURCE       0000.0000.0003.00
 NLPID        IPV6
 AREA ADDR    10
```

```
 INTF ADDR V6 30::1
 INTF ADDR V6 10:2::1
 INTF ADDR V6 10:1::1
 Topology     Standard
 NBR  ID      0000.0000.0004.00  COST: 10
 IPV6         30::/64                      COST: 10
 IPV6         10:2::/64                    COST: 10
 IPV6         10:1::/64                    COST: 10
0000.0000.0004.00-00  0x0000000b   0x6dfa        1024          124     3/0/0
 SOURCE       0000.0000.0004.00
 NLPID        IPV6
 AREA ADDR    20
 INTF ADDR V6 30::2
 INTF ADDR V6 20::1
 Topology     Standard
 NBR  ID      0000.0000.0003.00  COST: 10
 NBR  ID      0000.0000.0005.00  COST: 10
 IPV6         30::/64                      COST: 10
 IPV6         20::/64                      COST: 10
Total LSP（s）: 2
 *（In TLV）-Leaking Route, *（By LSPID）-Self LSP, +-Self LSP（Extended）,
        ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
ipv6
#
isis 1
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
 #
 ipv6 enable topology standard
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10:1::2/64
 isis ipv6 enable 1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
ipv6
#
isis 1
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
 #
 ipv6 enable topology standard
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10:2::2/64
 isis ipv6 enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
```

```
#
ipv6
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
 #
 ipv6 enable topology standard
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10:1::1/64
 isis ipv6 enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10:2::1/64
 isis ipv6 enable 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 30::1/64
 isis ipv6 enable 1
 isis circuit-level level-2
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
ipv6
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 20.0000.0000.0004.00
 #
 ipv6 enable topology standard
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 20::1/64
 isis ipv6 enable 1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 30::2/64
 isis ipv6 enable 1
#
return
```